

摘要：

华为AI芯片之路是一场无路可退的极限突围。面对全面断供，华为“重新发明”一切，构建昇腾全栈底座，以系统级集群创新打破单芯片封锁。凭借“阿甘精神”的坚守，昇腾成功支撑DeepSeek等大模型，真正实现了中国AI算力的软硬协同与逆境重生。

从5月份的“韬定律”，到7月份的Atlas 950超节点，华为2026年在芯片和算力行业频繁出牌。

“韬定律”来自于华为在2020年~2026年的6年间381款芯片的设计与量产方法论总结。已经量产的昇腾950和即将上市的麒麟2026芯片，都是“韬定律”的落地作品。

可以说，华为芯片来时的路，是一条没有退路的路。

2016年，任正非在华为内部反复强调“范弗里特弹药量”——集中优势资源，在战略突破口上饱和攻击。2017年，“华为芯片女王”何庭波与华为Fellow、2012实验室及海思首席科学家廖恒等人向时任华为轮值董事长的徐直军提议“为AI专门做一颗芯片”，两派激烈交锋后，AI芯片正式进入开发阶段。后来的经历证明，但这条路比任何人预想的都更艰难。

2019年“5·16”禁令、2020年“8·17”全面封锁——美国对华为的打压一轮比一轮凶猛：台积电断供、EDA工具受限、国际标准组织关闭华为成员权限。

何庭波在被追问“华为还能不能活”时平静回应：“对，而且我们都做出来了呀。”

2025年春节，DeepSeek的爆发让任正非“第一次真切感受到，中国企业有望真正实现软硬协同”。华为云贵安数据中心在除夕夜紧急开通1024张昇腾910B芯片，三天内完成3000多张芯片部署。

DeepSeek V4技术报告上印着两行字：英伟达GPU，华为昇腾NPU。曾背着双肩包默默坐到会议室边上的梁文锋，最终决定将昇腾作为算力底座之一。



《昇腾崛起》，方兴东，湛庐文化/浙江科学技术出版社，2026年8月。

以上细节均记录于《昇腾崛起》一书，为了便于读者快速了解这段历史，“万有岛”根据书中内容整理出了100条相关细节。以下为主要内容：

01 战略觉醒

1. 2002年12月，思科全球副总裁在深圳香格里拉酒店约见华为高层，提出华为侵犯思科知识产权，要求10天内从市场撤出产品。这大概是华为第一次在骨子里体会到“科技有国界”。
2. 2016年1月CES大会，何庭波曾向黄仁勋提出将英伟达手机相关技术授权给华为，被当场拒绝。黄仁勋说：“我只擅长做GPU，也只会专注做好GPU。”这让何庭波彻底清醒——核心技术“求不来、要不到，更等不起”。
3. 2016年8月9日，徐直军（编注：时任华为轮值董事长）在华为渥太华研究所与蒙特利尔大学教授约书亚·本吉奥交流。本吉奥认为深度学习将引发下一场工业革命，是增强、延伸人的脑力和认知能力。徐直军深以为然，决定成立蒙特利尔研究所开展AI研究。
4. 何庭波最早判断要将AI计算能力放在手机端。

5. 2016年，AlphaGo战胜李世石。同年英伟达发现几乎所有深度学习计算都可分解为矩阵乘加运算。但彼时华为内部对AI认知极为有限，最大阻力来自“AI会减少网络设备售后服务收入”的担忧。

6. 任正非（编注：华为董事、CEO）常用“范弗里特弹药量”指导战略——在物资匮乏条件下，集中优势资源精准撕开突破口。徐直军对这一理念烂熟于心，判断：既然AI是产业趋势，又能创造客户价值，就应集中力量全力投入。

7. 华为进入计算产业的逻辑是：技术变革必须值得投资，一旦决定就是大量真金白银。计算产业当时正经历云计算和AI两次大变革。

8. 2017年6月5日，在上海研究所，何庭波、廖恒和徐直军讨论是否为AI专做一颗芯片。反对者认为应用需求不明显；廖恒主张“将来各种计算机的应用，都可以转化为基于神经网络来实现”，徐直军支持了这一判断。

9. 2017年10月11—12日，徐直军在温哥华组织华为AI战略研讨会，主要高层领导及北美产业界和学术界人士参会。两天半研讨形成两项共识：AI是一种通用目的技术，将改变每个行业；AI是一种思维模式，华为所有研发人员都要学习AI。

10. 2017年10月10日，徐直军在温哥华与强化学习之父理查德·萨顿教授共进午餐，期望将强化学习用于网络智能化。

11. 温哥华会议之后，华为AI研发从集中式切换为分散式——各部门都要开展AI研发，全体员工学习AI技术。党文栓（编注：华为首席战略架构师、蓝军负责人）亲自撰写科普文章《什么叫AI算法》向高管层普及AI原理。

12. 2018年10月，在华为全联接大会上，徐直军代表公司正式发布华为AI发展战略和全栈全场景AI解决方案，并展示了第一颗昇腾310芯片——AI芯片正式获得“昇腾”品牌名称。

02 从零开始的技术豪赌

13. 华为启动AI芯片内部预研，团队初期仅二三十人，预研代号NPU。到2017年下半年正式命名为“达芬奇”（代号D项目）。组长是徐直军，组员清一色是各大业务体系总裁，规格极高。

14. 廖恒创新性地提出3D Cube达芬奇架构，计算单元做成三维立体结构直接完成矩阵运算。与传统2D结构不同，3D Cube只需16×16×16立体结构，一个Cycle完成全部计算。

15. 在达芬奇架构方案之争中，麒麟总架构师主导的设计目标是尽可能像英伟达；而廖恒提出截然不同的设计原则——不追求最小面积、不追求功耗极致，聚焦单位功耗下AI算力最大化。方案僵持一个多月后，何庭波选择了后者。

16. 华为选择建立自己的指令集，而非沿用英伟达CUDA路线或ARM/RISC-V。金曦（编注：华为芯片解决方案开发团队负责人）认为：如果一开始依赖北美指令集，虽然能较快起步，但一旦遇到用户规模10亿级别的爆发式应用，后续优化空间会彻底耗尽。

17. 廖恒提出广谱化架构设计——一套架构覆盖从不到5美元到5亿美元的产品，跨度1000万倍。昇腾架构最终选择通用计算模式。

18. 编译器是达芬奇架构研发中的“圣杯级”目标。第一年由几十甚至上百人做的软件工具全部被推翻重做。何庭波迅速整合华为内部多方力量，编译器团队最终汇聚两三百名专家，建立自主



指令集体系。

19. 昇腾品牌命名：何庭波提议用中文“昇腾”，取自“日升月腾”，寓意积极向上、不断突破。

20. MindSpore自主研发引发巨大争议：反对者认为全球已有PyTorch和TensorFlow，华为应聚焦硬件。但徐直军判断：“TensorFlow、PyTorch的起步也仅比我们早了五六年，只要我们十年之内行动都不算晚。”

21. 2018年8—12月，图灵实验室负责人吴昱贤（编注：已办内部退休的原华为员工，2018年被何庭波邀请牵头CANN设计）带队在上海进行封闭式系统设计，华为各研究所骨干齐聚上海。他的日程被每天五六场讨论会排满。

22. 2019年8月，徐直军在深圳总部发布昇腾910 AI处理器。廖恒感慨，深耕芯片行业多年，从未想过能在11个月内让一套全新架构落地可用——“这是一个破纪录的速度”。1000个昇腾910组建成集群，系统性能线性比达90%左右，高出市场同期产品近15个百分点。

23. 达芬奇架构最终成为全球部署量最多的NPU架构。在视频监控领域，全球九成以上设备源于中国，海康、大华等头部企业均离不开华为NPU技术支持。

03 在断供中“重新发明”一切

24. 孟晚舟乘坐国航班机回到深圳，一袭红裙走下舷梯。何庭波形容这一刻：“犹如在深山湖底快要被抽干的时候，又开始下雨了。”同年华为多个产品线开始复苏。

25. 2019年5月16日，美国商务部将华为列入出口管制实体清单——这就是著名的“5·16”禁令。昇腾910A采用台积电7纳米EUV工艺制造，禁令后生产直接受阻。2019年12月，何庭波最后一次赴台，制造端已出现明确限制信号。

26. 2020年8月17日，美国将38家华为子公司列入“实体清单”，“微量规则”升级为“外国直接产品规则”（FDPR）——连源自欧洲但含美国根技术的产品也不能用，对华为实施100%封锁。华为内部原本存在的战略分歧彻底消散。

27. 制裁之下，鲲鹏920和麒麟9000被“永远定格”：鲲鹏920性能超IBM、戴尔、思科25%，足以威胁英特尔地位；麒麟9000为5纳米制程巅峰。但两者都无法继续迭代——“一夜之间风云突变，研发被迫暂停，产品停止发货”。

28. 面对高端测试仪器断供，何庭波拍板“不等不靠，自己造”。

29. EDA工具被外界称为“芯片之母”，全球市场长期被Synopsys等巨头垄断。禁令后外界质疑“华为没有EDA，怎么活？”何庭波回应：“这不是一件难事！”华为不仅活了下来，还造出了美国根本没有的新型EDA工具。

30. 灵衢协议（UnifiedBus）的核心研发始于2019年“5·16”禁令后——直接动因是PCI、SIG等国际标准组织关闭华为成员权限。灵衢是华为完全自主设计的大规模集群互联技术，对标并超越英伟达NVLink。廖恒比喻：这不只是多种总线的拼凑，而是“秦始皇统一六国”。

31. 制裁意外催生全球首个同类集群系统：原本用于4个昇腾910互联的芯片因无法从美国采购，团队改用全新自研技术实现芯片互联。



32. 何庭波在制裁最严酷的2021—2022年，将近一半精力投入国内供应链协同，推动晶圆代工工艺突破、良率提升与封装测试国产化落地。她发现：不少合作方在华为顺境时紧密配合，在制裁背景下顾虑自身风险、态度多变甚至反复，协调难度远超预期。

33. 制裁之下，华为对合规的坚持令廖恒震撼：海思合规部门早在被打压前就对美国出口管制每一条条款烂熟于心；华为在美开发团队每个员工做开发动作都会主动向美国商务部申请出口许可证，哪怕这项技术并不在管制清单内。

34. 廖恒在北美生活多年，了解当地法律体系——如果华为真的存在违规，美方最专业的做法应是向法庭提起诉讼。但美方自始至终未走正规法律程序，未提出任何正式法庭指控，而是直接以行政手段实施限制。廖恒形容这是“狮子吃小羊”——“对一只合规的小羊下狠手，真相可能是，一头狮子要吃这只小羊。”

35. 制裁期间，廖恒曾对何庭波说：“我们把香农和肖克利工作过的玛丽希尔园区买下来，改成博物馆。让美国人羞愧一下。”不过，这个带着工程师理想主义的提案最终未能落地，但也映照出华为对科技精神的敬畏——只是狮子只想吃肉，小羊再守规则也没用。

36. 禁令反噬英伟达：实施1年多华为没被打垮，英伟达营收反而减少4亿美元。英伟达约80%出货量流向中美两国，各占一半。

37. 何庭波说出了那句日后广为流传的话：“我们正处在自己的1946年，如果我们争气的话，我们就会迎来自己的1947年、1948年，开启另外一个时代。”她对美国同行说：“现在，除了元素周期表、量子力学、薛定谔方程、麦克斯韦方程跟我们有共同语言，总有一天你会发现，其他的技术体系全都跟我们不再有共同语言。”

38. 2019年5月21日，任正非在“5·16”禁令后首次公开回应：“我们早晚要跟美国在‘珠穆朗玛峰顶’相遇。华为公司不可能永远在山下种水稻。我们和美国在峰顶相遇时，要以技术实力与全球伙伴共赢，而不是陷入对抗。”

39. 制裁后外界反复质疑“华为不可能做出高性能ADC、不可能做出CPU”，何庭波在被追问“华为还能不能活”时，低头边吃饭边平静回应：“对，而且我们都做出来了呀。”

40. 2023年8月29日12:08，恰逢美国商务部长雷蒙多访华期间。廖恒接到电话让赶去上海研究所茅草屋开会，迟到2分钟，推门看到截屏——“12:08开卖”。

04 不止是一颗芯片

41. 吴昱贤被何庭波邀请牵头CANN设计，入职形式在华为历史上仅此一例。CANN被称为“芯片真正的核心”“昇腾的灵魂”——“没有CANN，昇腾芯片只是一块废铁”。

42. 2018年12月，MindSpore团队仅用两个月时间便完成后端技术骨架搭建，开发出框架原型并在ResNet50网络上顺利运行。MindSpore还探索出“蓝区模式”——因为是开源项目，可在便携电脑、居家办公，与外部开源社区保持同步。

43. 昇腾首代产品适配极为艰难。英伟达与PyTorch、TensorFlow深度捆绑，形成类似当年英特尔与Windows的“Wintel联盟”。2019年初张迪煌（编注：昇腾计算产品团队负责人）几乎不敢再大规模拓展客户，勒令团队停下来，在CANN之上增加昇腾计算语言（ACL），实现上层应用与底层硬件的感知隔离。

44. 2018年华为重金聘请一位印度籍CTO担任咨询顾问，耗时近2个月完成AI产业发展报告，费用300万美元（约2000万元人民币）。报告明确：硬件之上会搭建框架层、应用软件层等多层架构，应用软件层可能起到决定性作用。受此报告影响，华为云将InfoSight提升至战略高度，改为全新产品ModelArts。

45. 闫川（编注：华为算子编译专家）团队2019年开发基于Python的Tik工具，但外部程序员无法理解华为的算子编程逻辑。2022年最终用C++类库方式命名为Ascend C——只要有C语言基础的开发者就能理解昇腾开发思路。

46. 闫川团队研发的“全下沉调度技术”领先于英伟达——英伟达每个计算任务从服务器端下发，芯片内仅一个硬件调度器；Ascend C可将100个计算任务一次性加载至芯片中逐个执行，调度效率更高。

47. 罗沐辰（编注：原华为中软团队负责人）团队发现昇腾首代芯片仅支持计算机视觉（CV），自然语言和语音等层面完全不支持。团队锁定三大场景——部署模式（优先级最高）、生产模式、开发模式，选择市场体量最大的部署模式作为突破口。随后算子团队、海思、MindSpore与昇腾部门联合成立攻关团队进行联合优化。

48. 华为最早落地的AI场景之一是基站验收。非洲一个站点检查需要从欧洲派人，单次成本高达1000欧元。引入AI后，工人装完拍照回传，系统自动完成合规检查，当场闭环

49. 华为AI内部落地典型——排班调度与发票处理：华为每年需人工审核约500万张发票，罗沐辰团队引入OCR识别技术，在孟晚舟推动下实现自动化报销；基站验收引入AI后，非洲地区单次上站检查成本从1000欧元大幅降低。

50. 2018年10月10日华为全联接大会正式发布“全栈全场景”AI战略，涵盖昇腾310和910芯片、CANN、MindSpore框架、ModelArts等全套技术栈。当被问“昇腾相比GPU有哪些优势”时，徐直军的回答：“优势都是做出来的，不是生来就有的。”

51. 2025年8月5日昇腾计算产业发展峰会上，徐直军宣布CANN全面开源开放。他脱掉西装足足演讲一个多小时，对专家们半开玩笑说：“你们怎么写，我就怎么读，但我当着产业界的面说出来之后，你们要给我在一定期限内落地，搞不定就自己‘提头来见’。”

05 系统之战

52. 制裁之后，华为改变了赛跑方式。雷景宸（编注：华为图灵业务部负责人）明确提出：“我们要用系统，而不是单颗芯片去打。”张迪焯解释策略：“如果卖单个GPU卡，会直面工艺不足的劣势。我们将通过‘以面积换算力，以工程补工艺’的方式，从系统的角度补齐短板。”

53. 华为算力密度的具体数据：鹏城部署1000P算力AI设备，华为只用64个柜子——这64个柜子等效于50万台PC机。

54. GPU服务器百日会战：蒲砺锋（编注：华为GPU资源池化项目负责人）团队主动设定100天内完成服务器研发的极限目标（华为常规周期为10个月），明确三大方向：异构计算、资源池化、可编排。

55. 华为最初计划依托英伟达解决算力问题，但推进时处处碰到“裸算力”制约——卖一张卡就是一张卡，价格昂贵。华为转而为“可用资源池、可编排的算力”，统筹调度GPU、FPGA、视频编解码等算力资源，以少量溢价支持更多用户需求。

56. 2018年华为想基于英伟达GPU做二次开发和虚拟化，英伟达法务正式回函明确拒绝，连函数名都不让共用。核心原因是因为华为方案能让原本需采购100张卡的需求降至50张。在英伟达CUDA团队看来：“既然已经买了我的卡，为什么还老问我里面咋做的？”

57. 2019年华为成立AKKD领导小组——A为昇腾（Ascend），双K分别为鲲鹏（Kunpeng）和麒麟（Kirin），D为笛卡尔（华为自研GPU）。徐直军直接担任组长，何庭波担任副组长。AKKD被视为中国未来算力底座的主力。

58. 2020年起华为发起年度“计算会战”：1.0核心目标是拿下中国区Top20客户，推理芯片性能达英伟达T4的1.3倍以上。从2019年销售目标2000万美元到2022年定下10亿美元商业目标。

59. 昇腾910C于2025年上半年推出时，由于缺少客户实测验证，市场推进相对缓慢。随着各大客户在测试中体验到超节点的优异性能，从2025年第四季度开始，市场形势迎来大幅好转。计算产品线团队已超过15000人，2026年研发投入超过无线产品线。

60. 2025年9月18日华为全联接大会，徐直军发布昇腾950，并预告昇腾960和970——华为AI芯片恢复到一年一个版本的正常迭代节奏。

61. 周明远（编注：国际知名GPU和异构计算专家，2020年1月加入华为）做出两大架构创新决策：一是对技术架构进行分层解耦，构建统一API标准；二是基于稳定技术基线推进规模化落地，“搞定大规模部署后，架构就有一个锚点”。他指出华为商用产品迭代比英伟达快50%以上。

62. 华为研发投入在制裁后不降反升：2018年总投入1317亿元，占全年销售收入15.3%；2022年投入1615亿元，占全年销售收入25.1%。被制裁3年后不仅未倒下，研发强度反而大幅提升。

06 昇腾落地的关键战役

63. 2018年12月，中国工程院院士高文（编注：鹏城实验室主任）到访华为，提出用4096颗昇腾910芯片打造1000P级算力的鹏城云脑II。华为当时只做过1024芯片集群，从未做过4096的超大集群。高文说：“你们在全联接大会上发布了训练芯片，我感觉还挺不错，想来看看能不能用你们的。”

64. 2019年11月29日，以Atlas 900为算力底座的鹏城云脑II基本型正式发布，算力每秒10亿亿次，采用液冷占比超95%的柜级密闭绝热技术，单台液冷柜支持50千瓦散热功耗，节省79%机房空间。2020年10月启动试运行。

65. 鹏城云脑II摘得IO500榜单双料冠军，同时拿下AIPerf第一名。这是国内算力系统首次在该榜单摘金。高文评价：“搭载昇腾AI处理器的华为Atlas 900 AI集群，为鹏城云脑II注入了澎湃算力。”

66. 华为将鹏城实验室模式总结为“一中心四平台”——一个算力中心+公共算力平台、产业聚集平台、创新孵化平台、人才培养平台——并向全国复制。至2022年，华为在全国20多个城市布局AI计算中心。

67. 讯飞被列入实体清单后，国产GPU厂商几乎踏破门槛。2023年6月，中国电信天翼云总经理在考察完讯飞测试结果后，从合肥直赴深圳与华为商谈合作。2024年3月，天翼云上海临港国产万卡算力池正式启用，采用华为昇腾万卡集群。

68. 讯飞“飞星一号”算力平台初期昇腾芯片性能只能达到英伟达A100的40%，华为调集海思和中央研究院大批资深架构师驻场讯飞优化。

69. 讯飞创始人刘庆峰与华为计算产品线负责人杨超斌为本科至研究生8年同窗。2022年11月杨超斌专程赴合肥会面，12月双方组建联合团队启动适配测试，910B部分场景性能达A100的80%。2023年1月讯飞明确强化与华为合作。

70. 讯飞大模型攻关时，首批910B服务器到讯飞机房，华为要求讯飞项目领导亲赴现场参与设备上架，邹总在抬服务器过程中不慎闪伤腰部，不得不中断任务去做针灸。陶总事后调侃：“上过‘战场’挡过枪’，还受过伤。”

71. 2023年10月17日美国升级AI芯片对华出口管制后，昇腾910B迅速陷入供应紧张——“大家都在抢货”。2023年多家互联网企业昇腾芯片采购量突破上万张。

72. 华为内部创办算力先遣队，探索昇腾AI算力的市场路径与生态构建。公司明确提出目标：两年内让两万名现有员工掌握计算产品销售和交付能力。华为在贵安开展大规模专项培训，包括孟晚舟在内的多位高管以普通学员身份全程参与学习和考核。

73. 昇腾从“产品”到“产业”的标志性转变：2019年10月华为成立独立昇腾业务单元。

74. 华为内部对英伟达的竞争策略，被形象地描述为“以蛇一般的长链条布局和蛇一般迂回的方式死死咬住对手”——你在这里有长处，我避其锋芒；你在那里有短处，我取而代之，每个环节都如锯齿般牢牢咬合。

07 与梁文锋的“历史性握手”

75. 2024年夏，在上海东亚银行金融大厦，华为海思技术骨干与DeepSeek创始人梁文锋首次会面。梁文锋“背着双肩包，穿着朴素的运动装，脚蹬一双运动鞋，一声不响地在会议桌边上坐下”。

76. 2024年11月末，梁文锋亲自致电提出将DeepSeek-R1部署到昇腾A3 SuperPoD上，愿意开放源代码、携手创新。12月3日夜晩，广州一家酒店，梁文锋提出极具挑战性的技术指标——昇腾A3 SuperPoD性能要达到100PFLOPS。华为技术专家回应：“这是一个前所未有的高度，但我们有信心做到！”

77. 2025年除夕前后，华为高层下达华为云快速支持DeepSeek的决策。海思、华为云等团队集结230多名技术骨干，分成总体架构、资源供给、昇腾算子、模型调优、业务运维5个会战攻关组。贵安数据中心紧急开通1024张昇腾910B芯片。

78. 从除夕夜到大年初二，华为与DeepSeek团队日夜奋战，完成3000多张昇腾芯片的部署和验证，将DeepSeek-V3/R1大模型成功部署到华为云贵安数据中心。廖恒评价：“DeepSeek是一个非常美妙的奇迹。”

79. 2025年春节，DeepSeek的爆发带给任正非异乎寻常的振奋。他整个春节都在部署指挥华为云和相关产品应对DeepSeek带来的流量海啸。

80. DeepSeek V4预览版开源，在此之前华为已提前向DeepSeek提供昇腾950超节点设备。梁文锋最终决定将昇腾平台作为算力底座之一，从被动应对算力封锁到主动构建技术协同。

08 那些赌上职业生涯的人

81. 何庭波自2011年接到“备胎计划”任务，公司明确给4亿美元、2万人的规模。彼时海思约2000人，核心攻关团队始终控制在3000人以内。2021年被何庭波形容为华为最艰难时刻——“深山湖底的库存坐吃山空”。到2022年底她对身边人说：“方向盘拿到了，我们基本活下来了。”



82. 徐直军作为昇腾的核心决策者与坚定支持者，在公司内部长期顶住巨大压力。面对部分高层关于“投入巨大、短期难见收益”的质疑，他始终坚定表态：计算芯片是国家科技命脉，也是华为未来的核心底座，必须做、马上做、长期做。在团队最迷茫的2021—2022年，他以极强的战略定力稳定军心。
83. 2020年3月，知乎帖子19条评论17条负面，“假开源”“按揭开源”“代码仓是空仓”。何庭波和徐直军专门打电话安慰团队：“不要有太大压力，现在开不了可以晚一点。”万钧回答：“必须开，不开就失了诚信。”
84. 产业生态负责人准备十几页汇报材料争取支持。徐直军只问了两个问题：“业界的AI框架都开源了吗？”“全开了。”“那还讨论什么？开吧。”徐直军还专门点名：代码不能只放GitHub，必须放码云（Gitee），“哪怕流量小也得做，做多了才能帮它撑大。”
85. 雷景宸2018年时头发乌黑浓密，到2022年头发全白，脸上甚至出现老年斑——只因为他同时负责鲲鹏与昇腾两个极其重要的团队。面对无数高薪邀约，他从未动摇。核心逻辑是：这场打压本质是国家间的科技战。
86. 2017年10月温哥华AI战略会议，华为核心高管几乎全部在场。一年后孟晚舟在加拿大被扣。党文栓每次想起这事都脊背发凉：如果美国和加拿大当时就动手，华为的高管层可能被“一锅端”。
87. 党文栓组建十几人团队历时3个月完成昇腾全品牌命名——CANN、MindSpore、昇腾（Ascend）。徐直军对“MindSpore、CANN、Ascend”的解读是：Ascend是上升的意思，连起来就是“智慧之根，能够使……上升”。他在品牌发布会上补充说明达芬奇命名的意义：“我们希望华为的达芬奇架构也能具备多元能力。”
88. 周明远2020年1月29日从旧金山飞往上海加入华为。在美国时他曾在家得宝被白人大声呵斥“在美国你必须得说英语”；出发前一天跑遍洛杉矶买不到口罩，最后在华人超市一位华裔老者那里分得5只口罩——“因为我们都是中国人”。
89. 训推芯片“59.4秒”业界纪录背后的功臣熊欣悦（编注：北大本科毕业后入职华为20年，主导昇腾910训练芯片）。何庭波将训练目标从100秒压到60秒：“100秒还是三位数，没有人会记住你那90多秒。两分钟，毫无价值！”她的判断后来被验证——2019年初友商公布了80多秒的新成绩，若死守100秒等于“发布即落后”。
90. 2023年2月启动“三丫坡会战”，何庭波等多位高层牵头，采取跨部门协同“军团”模式。任正非亲自将AI团队定名“四野”，意为取敢打硬仗、长驱突进的作战特质。从2012实验室、终端BG、计算、华为云、GPS等部门抽调三四百人集结东莞松山湖三丫坡，最终扩充至接近1万人。
91. 2021—2022年是团队最为艰难的时期：先进制程代工渠道受限、EDA工具升级受阻，外部高薪挖角极其猛烈。
92. 任正非2021年1月22日内部邮件中写道：“华为必须全面靠自己打造产品。”“敢于将鸿蒙推入市场竞争，鲲鹏和昇腾的生态发展与软件的开发，绝不停步。”在军团组建大会上他说：“我认为和平是打出来的，我们要用艰苦奋斗、英勇牺牲，打出一个未来30年的和平环境，让任何人都不敢再欺负我们！”

93. 何庭波说：“现在要写的书，以后会重新写，因为华为一直在变化。鲲鹏、昇腾是非常值得骄傲的，未来可能有更大的惊喜，也可能有更大的失败，但鲲鹏、昇腾是我带着大家做出来的。我就是相信，今天我带大家做的，肯定会超过昨天。”

94. 廖恒经典之问——“你们觉得，梵高、莫扎特这样的人更了不起，还是当年建造金字塔的组织者更了不起？”他自答：“即便有10万个莫扎特，也建不成金字塔。”组织10万人的队伍本身就是一项极其庞大且复杂的系统工程。雷景宸给昇腾团队打出80分。

95. 大兵团作战模式决定了华为找战场必找大战场，做计算必然从根技术起步。汪涛（编注：华为高管）解释：“只有往底层扎根，才能做出不可替代的产品。”

96. 2019年华为受制裁后，廖恒引领了团队认知的根本转变。他强调：“Necessity is the mother of invention（需求是发明之母）。”被真正需要才是最强的创新驱动力。华为曾面临着上百种轻松赚钱的路子——海思团队只要分出1/5人力做矿机芯片，一年挖几十亿美元轻而易举，但华为的企业文化像一道防线，制约住了这份欲望。

97. 任正非解释华为不上市的逻辑：“我们是私有公司，即便营收下降几百亿美元，对我们也没有太大影响。如果今天我们是上市公司，我们还能活下来吗？……我们可以对未来10年、20年持续投资。所以，未来我们会越来越领先。”

98. 2026年3月27日路透社报道引发全球广泛转载：华为昇腾950PR芯片已通过客户测试并收到订单。据估算2026年相关收入可达375亿至525亿元人民币。

99. 华为内部将这轮制裁下的突围比作“长征”，等这段路走完，华为就可以从“优秀的商业公司”蜕变为一家“伟大的公司”。大家调侃说伟大是加引号的。

100. 任正非说：“我就是阿甘。这些年，聪明的人都走了，留下来的这些人，我傻，你们也傻，我们这一群人傻傻地一起干，就干出了今天的华为。”他以“简单驱逐复杂”概括华为文化的鲜明特质。昇腾团队从“无知者无畏”一路干到“相信能成”。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

14 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



